HACKATHON UFJF 2026

RERUM Engenharia de Sistemas

Experiência que conecta ideias e transforma conhecimento em inovação.

Uso da IA em benefício da Pecuária Leiteira



XXVIII Semana da Computação DCC/UFJF

Projeto Proposto Hackathon 2026

Desenvolvimento de Sistemas Especialistas com uso de Vibe Coding

Tema Proposto

Uso de IA na produção de Sistemas Especialistas em benefício da Pecuária Leiteira

A ideia deste projeto é o uso dos Agentes de IA (Codex, Claude Code, Copilot, Gemini Code Assist, Opencode, entre outros) como tecnologia para análise, planejamento e apoio ao desenvolvimento de sistemas especialistas com uso de motor de inferência.

Objetivo

O objetivo deste Hackthon é a identificação de talentos que sejam capazes em curto espaço de tempo de propor soluções tecnológicas e implementar protótipos que comprovem a viabilidade das soluções propostas.

Cada grupo, com máximo de três integrantes deve selecionar um dos projetos propostos, a livre escolha.

Os projetos deverão obrigatoriamente serem desenvolvidos com um apoio de um agente de IA, em qualquer tecnologia de codificação, devendo ser utilizadas ferramentas e códigos "open source" que estejam disponíveis na WEB.

Os projetos serão qualificados numa escala de 1 a 10 e serão medidos de acordo com o potecial dos mesmos se tornarem soluções de fato que venham resolver os problemas propostos.

Os integrantes do grupo deverão demonstrar:

- Habilidade no uso de agentes de codificação - com IA;

- Capacidade de trabalho em equipe;

- Liderança;

- Controle emocional;

Caso queira, o grupo poderá contar com auxílio de técnicos da RERUM na orientação da solução.

Espera-se que as soluções se caracterizem como provas de conceito e no caso deste tema além da completude da solução será avaliada a capacidade que o grupo terá para se organizar junto com à IA para obtenção de um resultado satisfatório e o conhecimento adquirido no desenvolvimento da atividade.

Para orientar os grupos ao final deste documento será fornecido um guia com sugestão de organização do projeto para o uso da IA.

O sistema produzido deverá ser apresentado incluindo a sua demonstração.

É obrigatório a geração de uma documentação e a criação de uma apresentação que mostre de forma organizada todo o processo de desenvolvimento, a arquitetura tecnológica e as regras de produção utilizadas.

RERUM ENGENHARIA DE SISTEMAS

Projeto Proposto

Uso de IA na produção de Sistemas Especialistas em benefício da Pecuária Leiteira

O desafio é construir uma aplicação para usuário final que resolva um problema da pecuária leiteira por meio de uma base explícita de conhecimento e um motor de inferência.

Temas

Tema	Aplicação esperada
T1 Anamnese	Coleta estruturada de sinais e histórico de bovinos leiteiros em lactação, com triagem explicável.
T2 Dietas	Formulação e verificação de dietas para bovinos leiteiros, de acordo com: raça, peso médio por lote, idade, estado produtivo, destinação econômica e produção.
T3 Economia	Análise econômica e financeira com dados zootécnicos e custos de insumos.

Diretrizes e Dicas

- **Não use a LLM como o sistema especialista.**
- **Escolha o agente de IA a ser usado.**
- **Antes de qualquer coisa peça ajuda à IA para explicar o que é um sistema especialista e como funciona um motor de inferência.**
- **Escolha a tecnologia que será usada para o desenvolvimento.**
- **De acordo com o tema proposto pesquise e entenda o contexto de negócio ao qual o problema está inserido, auxilie-se com a IA.**
- **Defina o escopo do projeto claramente e as diretrizes da arquitetura tecnológica.**
- **Defina as regras de produção.**
- **Implemente e teste.**
- **Estude e entenda em detalhes o que foi produzido.**
- **A solução final deve rodar por completo em LOCALHOST.**